厦门大学《高等代数（I）》课程试卷

数学, 经济 学院 各, 统计 系 2019 年级 各 专业

主考教师：杜妮, 林鹭　试卷类型：A 卷　考试日期：2020.1.8

一、

分数	阅卷人

(18分) 填空题: (每题3分, 共6题)

1 .设ξ_1,ξ_2,ξ_3和η_1,η_2,η_3是线性空间V的两个基, 从ξ_1,ξ_2,ξ_3到η_1,η_2,η_3的过渡矩阵是

$\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}$, 则从$\xi_1,\xi_2,\xi_3$到$\eta_1,3\eta_2,\eta_3$的过渡矩阵是_____. $\begin{pmatrix}2&3&1\\1&6&1\\1&3&2\end{pmatrix}$

2 .设V_1,V_2,V_3均为V的子空间, 且满足$V_1+V_2=V_1+V_3, V_1\bigcap V_2=V_1\bigcap V_3$, 则_____(选填“必有”, “未必有”$V_2=V_3$. 未必

3 .设V是$n(\geq 3)$维线性空间, U和W是V的两个子空间且$\dim U=n-1, \dim W=n-2$, 则$\dim(U\bigcap W)=$_____. $n-2$或$n-3$

4 .设F_3到F_2的线性映射φ定义为: $\varphi(a,b,c)=(2c,a+b+c)$, 记$\alpha_1=(1,0,0), \alpha_2=(0,1,0)$, $\alpha_3=(0,0,1)$; $\beta_1=(1,0), \beta_2=(0,1)$, 则$\varphi$在基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$和$\beta_1,\beta_2$下的矩阵为_____. $\begin{pmatrix}0&0&2\\1&1&1\end{pmatrix}$

5 .若线性变换φ在V的基$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$下的矩阵为$\begin{pmatrix}A_{11}&0\\0&0\end{pmatrix}$, 其中$A_{11}$为$r$阶方阵. 则$\mathrm{Im}\varphi=\mathrm{Im}\varphi^2$的充分必要条件是$r(A_{11})$_____. $=r(A_{11}^2)$

6 .设线性变换φ在V的基ξ_1,ξ_2,ξ_3下的矩阵是$\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$, 则$V$的所有非平凡$\varphi-$不变子空间为_____. $\langle\xi_3\rangle, \langle\xi_2,\xi_3\rangle$

二、

分数	阅卷人

(18分) 选择题: (每题3分, 共6题)

1 .以下集合中_____是$\mathbb{R}^{2\times 2}$的子空间. C

(A) $\left\{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2} | a_{11}a_{22} = 0\right\}$

(B) $\left\{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2} | a_{11}^2 - a_{22}^2 = 0\right\}$

(C) $\left\{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2} | a_{11} - a_{22} = 0\right\}$

(D) $\left\{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2} | \det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = 0\right\}$

2 .向量组$\eta_1 = (1,2,3)^{\mathrm{T}}$, $\eta_2 = (4,5,0)^{\mathrm{T}}$, $\eta_3 = (6,0,0)^{\mathrm{T}}$是$F^3$的一个基, 则$\alpha = (a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}}$在$\eta_1$, η_2, η_3下的坐标为_____. D

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 0 \\ 6 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 0 \\ 6 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$

3 .设φ是线性空间V到线性空间U的线性映射, ξ_1,ξ_2,ξ_3,ξ_4是V的基, $\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4$是$U$的基. 若$\varphi(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\xi_4) = (\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4)\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则下列等式成立的是_____.

C

(1) $\mathrm{Im}\varphi = \langle \xi_1 + \xi_2 + 2\xi_3, \xi_1 + 2\xi_2 + \xi_3 + \xi_4 \rangle$

(2) $\mathrm{Im}\varphi = \langle \eta_1 + \eta_2 + 2\eta_3, \eta_1 + 2\eta_2 + 3\eta_3 + \eta_4 \rangle$

(3) $\mathrm{Ker}\varphi = \langle -\xi_1 - \xi_2 + \xi_3, -\xi_1 - \xi_2 + \xi_4 \rangle$

(4) $\mathrm{Ker}\varphi = \langle -\eta_1 - \eta_2 + \eta_3, -\eta_1 - \eta_2 + \eta_4 \rangle$

(A) (1)(3) (B) (1)(4) (C) (2)(3) (D) (2)(4)

4.设φ是线性空间V到线性空间U的线性映射, V_1,V_2是V的子空间, U_1,U_2是U的子空间. 定义$\varphi(V_1)=\{\varphi(\alpha)|\alpha\in V_1\}$, $\varphi^{-1}(U_1)=\{\alpha\in V|\varphi(\alpha)\in U_1\}$. 则以下等式成立的是_____. B

(1) $\varphi(V_1+V_2)=\varphi(V_1)+\varphi(V_2)$　　(2) $\varphi(V_1\bigcap V_2)=\varphi(V_1)\bigcap\varphi(V_2)$

(3) $\varphi^{-1}(U_1+U_2)=\varphi^{-1}(U_1)+\varphi^{-1}(U_2)$　　(4) $\varphi^{-1}(U_1\bigcap U_2)=\varphi^{-1}(U_1)\bigcap\varphi^{-1}(U_2)$

(A) (1)(3)　　(B) (1)(4)　　(C) (2)(3)　　(D) (2)(4)

5.设φ是有限维线性空间V的线性变换. 若φ是单射, 则以下命题_____是错误的. D

(A) φ是满射　　(B) φ的核空间是零

(C) φ将V的基变为V的基　　(D) φ在V的某基下的矩阵是单位矩阵

6.设V和U都是数域F上有限维线性空间. 下列叙述中, 错误的是_____. D

(A) 若φ是V的线性变换, 则φ在V的任意不同基下的矩阵必相抵

(B) 若φ是V的线性变换, 则φ在V的任意不同基下的矩阵必相似

(C) 若φ是V到U的线性映射, 则φ在V和U的任意不同基下的矩阵必相抵

(D) 若φ是V到U的线性映射, 则φ在V和U的任意不同基下的矩阵必相似

三、

分数	阅卷人

(12分) 已知$V=\{A=(a_{ij})_{3\times3}\in F^{3\times3}|a_{11}+2a_{22}+3a_{33}=0\}$.

(1) 证明: V是$F^{3\times3}$的子空间;

(2) 求V的一个基和维数, 并证明.

证明 (1) 按定义验证

(2) $\dim V=8$, $3E_{11}-E_{33}, 2E_{22}-3E_{33}, E_{ij}, 1\le i\neq j\le 3$是$V$的一个基. 一方面, 对任意的$A\in V$, $A=\begin{pmatrix}-2a_{22}-3a_{33} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{pmatrix}=-a_{33}(3E_{11}-E_{33})-a_{22}(2E_{22}-3E_{33})+\sum_{1\le i\le j\le 3}a_{ij}E_{ij}$.

另一方面, 若$-a_{33}(3E_{11}-E_{33})-a_{22}(2E_{22}-3E_{33})+\sum_{1\le i\le j\le 3}a_{ij}E_{ij}=0$, 即

$\begin{pmatrix}-2a_{22}-3a_{33} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{pmatrix}=0$, 故$a_{22}=a_{33}=a_{ij}=0$, 对所有$1\le i\le j\le 3$.

常见错误1　未指出V非空.

常见错误2　审题不严. 只给出基和维数, 没有证明为什么是基.

常见错误3　只证明向量组线性无关, 没有证明V中任意向量可由其线性表出.

四、

分数	阅卷人

(10分) 设U是$n(>1)$维线性空间V的非平凡子空间. 求证: 存在V的子空间W, 使得$V=U\oplus W$.

证明: 因为U是V的非平凡子空间, 因此可设$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r$是U的一个基, 其中$0\le r\le n$. 将$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r$扩为V的基$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r,\xi_{r+1},\xi_{r+2},\cdots,\xi_n$, 令$W=\langle\xi_{r+1},\xi_{r+2},\cdots,\xi_n\rangle$, 则$V=U\oplus W$.

常见错误1 设$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$是V的基, 则令$U=\langle\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r\rangle$, $W=\langle\xi_{r+1},\xi_{r+2},\cdots,\xi_n\rangle$. U为已给定的子空间, 未必恰由V的r个基向量张成.

常见错误2 循环证明. 先承认补子空间W存在. W为未知的子空间, 证明中应告知W是如何获得的.

五、

分数	阅卷人

(12分) 设φ是数域F上n维线性空间V的线性变换, α是V中一个向量, 且满足$\varphi^{n-1}(\alpha)\neq 0$, $\varphi^n(\alpha)=0$.

(1) 证明: $\alpha,\varphi(\alpha),\cdots,\varphi^{n-1}(\alpha)$是$V$的一个基;

(2) 求φ在这个基下的矩阵.

证明: (1) 因$\dim V=n$, 所以只要证明$\alpha,\varphi(\alpha),\cdots,\varphi^{n-1}(\alpha)$线性无关即可. 事实上, 设$a_0\alpha+a_1\varphi(\alpha)+\cdots+a_{n-1}\varphi^{n-1}(\alpha)=0$, 将$\varphi^{n-1}$同时作用于上式两边, 结合$\varphi^n=0$, 有$a_0\varphi^{n-1}\neq 0$. 因为$\varphi^{n-1}(\alpha)\neq 0$, 所以$a_0=0$. 从而$a_1\varphi(\alpha)+\cdots+a_{n-1}\varphi^{n-1}(\alpha)=0$, 将$\varphi^{n-2}$同时作用于上式两边, 结合$\varphi^n=0$, 有$a_1\varphi^{n-1}\neq 0$. 因为$\varphi^{n-1}(\alpha)\neq 0$, 所以$a_1=0$. 以此类推, 可得$a_0=a_1=\cdots=a_{n-1}=0$.

(2) φ在$\alpha,\varphi(\alpha),\cdots,\varphi^{n-1}(\alpha)$下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

常见错误1 只证明$\alpha,\varphi(\alpha),\cdots,\varphi^{n-1}(\alpha)$线性无关, 未指出由于$\dim V=n$就推断$\alpha,\varphi(\alpha),\cdots,\varphi^{n-1}(\alpha)$是$V$的基. 一个向量组要成为$V$的基, 需验证以下三条中的两条: (1) 向量组线性无关; (2) V中任意向量可由该向量组线性表出; (3) 向量组所含向量的个数恰为V的维数.

常见错误2 设$a_0\alpha+a_1\varphi(\alpha)+\cdots+a_{n-1}\varphi^{n-1}(\alpha)=0$, 等式两边同时乘以$\varphi^{n-1}(\alpha)$. 概念不清导致画蛇添足, 应该是“将$\varphi^{n-1}$作用于等式两边”, 此处不能出现$\alpha$.

六、

分数	阅卷人

(12分) 设φ是m维线性空间V到n维线性空间U的线性映射, 且$m<n$. 证明: φ是单线性映射的充分必要条件是存在U到V的满线性映射ψ, 使得$\psi\varphi=\mathrm{id}_V$, 即$\psi\varphi$是$V$上的恒等变换.

证明 必要性 (法一) 设$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_m$是V的一个基, 因为φ是单的, 所以$\varphi(\xi_1)$, $\varphi(\xi_2)$, $\cdots$, $\varphi(\xi_m)$线性无关. 记$\eta_i=\varphi(\xi_i)$, $i=1,2,\cdots,m$. 因$m<n$, 将$\eta_1,eta_2,\cdots,\eta_m$扩为$U$的基$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_m,\eta_{m+1},\cdots,\eta_n$. 定义$U$到$V$的线性映射, 使得$\psi(\sum_{i=1}^m a_i\eta_i)=\sum_{i=1}^n a_i\xi_i$, 则对任意$\alpha=\sum_{i=1}^n a_i\xi_i\in V$, $\psi\varphi(\sum_{i=1}^n a_i\xi_i)=\psi(\sum_{i=1}^m a_i\eta_i)=\sum_{i=1}^n a_i\xi_i$, 即$\psi\varphi=\mathrm{id}_V$. 对任意$\alpha\in V$, $\alpha=\sum_{i=1}^n a_i\xi_i$, 令$\beta=\sum_{i=1}^n a_i\eta_i\in U$, 则$\psi(\beta)=\alpha$, 故$\psi$是满射.

(法二) 设$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_m$和$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$分别是$V$和$U$的基. $\varphi(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_m)=(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n)A$, 其中$A$是$m\times n$矩阵. 因为$\varphi$是单射, 所以$r(A)=n$, 存在$m$阶可逆矩阵$P$, 和$n$阶可逆矩阵$Q$, 使得$A=P\begin{pmatrix}E_n\\0\end{pmatrix}Q$. 令$B=Q^{-1}(E_m,0)P^{-1}$, 则$B$是$n\times m$矩阵, $r(B)=m$. 令U到V的线性映射ψ, 使得$\psi(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n)=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_m)B$, 则由同构得, $\psi\varphi=\mathrm{id}_V$, 且$\psi$是满的线性映射.

充分性 (法一) 设$\varphi(\alpha_1)=\varphi(\alpha_2)$, 将$\psi$同时作用于两边, 利用已知条件$\psi\varphi=\mathrm{id}_V$, 即得$\alpha_1=\alpha_2$, 故$\varphi$是单射.

(法二) (19级蔡伽炫, 李沛雨, 潘欣雨, 涂细安, 吴文琦, 邹新驰; 18转专业李昌昊等) 设$\varphi(\alpha)=0$. 因为$\psi\varphi=\mathrm{id}_V$, ψ是线性映射, 所以$\alpha=\psi\varphi(\alpha)=\psi(0)=0$, 故$\varphi$是单射.

(法三) (19级林子凌, 孟昭芮; 19国统施忆清等) 反证法, 若φ不是单射, 则存在$\alpha\neq0$, 使得$\varphi(\alpha)=0$. 又因为$\psi\varphi=\mathrm{id}_V$, ψ是线性映射, 所以$\alpha=\psi\varphi(\alpha)=\psi(0)=0$, 矛盾.

(法四) (19级陈澔柠, 胡雅楠, 于笑洋, 赵康馨; 18转专业王笛合等) 设φ在V的基$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_m$和U的基$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$下的矩阵是$A$. ψ在U的基$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$和$V$的基$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_m$下的矩阵是$B$. 因$\psi\varphi=\mathrm{id}_V$, 由同构有$BA=E_m$. 若$\varphi$非单, 则由同构知$r(A)<m$, 故存在非零向量$X$, 使得$AX=0$. 故$0\neq X=BAX=0$, 矛盾.

常见错误1 定义U到V的线性映射ψ, 使得$\psi(\eta_i)=\xi_i$, $i=1,2,\cdots,m$. ψ定义不完整. 还应定义$\psi(\eta_i)$, $i=m+1,m+2,\cdots,n$的值.

常见错误2 定义U到V的线性映射ψ, 使得$\varphi(\alpha)\mapsto\alpha$. ψ定义不完整. 应对U中任意元素定义像, 而不仅仅对$\varphi(\alpha)$定义像.

常见错误3 设$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_m$是V的一个基, 令$\eta_i=\varphi(\xi_i)$, $i=1,2,\cdots,m$, 扩为U的一个基. 应指明由于φ是单射, 所以η_i, $i=1,2,\cdots,m$线性无关.

常见错误4 $A=P\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}Q$, 令$B=Q^{-1}\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}P^{-1}$, 则$BA=E_r$. 只能得到$BA=\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$.

七、

分数	阅卷人

(10分) 设φ,ψ是线性空间V的线性变换, 且$\varphi=\varphi\psi$. 证明: $V=\mathrm{Ker}\varphi\oplus\mathrm{Im}\psi$的充分必要条件是$\dim\mathrm{Im}\varphi=\dim\mathrm{Im}\psi$.

证明 必要性 因为$\dim V=\dim\mathrm{Ker}\varphi+\dim\mathrm{Im}\varphi$. 又因为$V=\mathrm{Ker}\varphi\oplus\mathrm{Im}\psi$, 所以$\dim V=\dim\mathrm{Ker}\varphi+\dim\mathrm{Im}\psi$. 故$\dim\mathrm{Im}\varphi=\dim\mathrm{Im}\psi$.

充分性 (法一) (19级邓贤兵, 郭佩文, 纪睿泽, 李子辉, 母唯盟, 邱润楠, 王赛, 吴和苑; 19国统袁晨曦, 朱忆萌等) 对任意$\alpha\in V$, $\alpha=(\alpha-\psi(\alpha))+\psi(\alpha)$. 由已知$\varphi=\varphi\psi$, 所以$\varphi(\alpha-\psi(\alpha))=\varphi(\alpha)-\varphi(\psi(\alpha))=\varphi(\alpha)-\varphi(\alpha)=0$, 说明$\alpha-\psi(\alpha)\in\mathrm{Ker}\varphi$, 又显然$\psi(\alpha)\in\mathrm{Im}\psi$, 故$V=\mathrm{Ker}\varphi+\mathrm{Im}\psi$. 又因为$\dim\mathrm{Im}\varphi=\dim\mathrm{Im}\psi$, 所以$\dim V=\dim\mathrm{Ker}\varphi+\dim\mathrm{Im}\varphi=\dim\mathrm{Ker}\varphi+\dim\mathrm{Im}\psi$. 综上, 即得$V=\mathrm{Ker}\varphi\oplus\mathrm{Im}\psi$.

(法二) (19级鲍赞羽, 甘李祎帆, 胡嵩涛, 鞠雨含, 孟昭芮, 吴雪婷等) 因为$\dim\mathrm{Im}\varphi=\dim\mathrm{Im}\psi$, 所以$\dim V=\dim\mathrm{Ker}\varphi+\dim\mathrm{Im}\varphi=\dim\mathrm{Ker}\varphi+\dim\mathrm{Im}\psi$, 且$\dim\mathrm{Ker}\varphi=\dim\mathrm{Ker}\psi$. 由已知$\varphi=\varphi\psi$, φ是线性映射, 故对任意$\alpha\in\mathrm{Ker}\psi$, $\varphi(\alpha)=\varphi(\psi(\alpha))=\varphi(0)=0$, 即$\mathrm{Ker}\psi\subseteq\mathrm{Ker}\varphi$. 而$\dim\mathrm{Ker}\varphi=\dim\mathrm{Ker}\psi$, 所以$\mathrm{Ker}\psi=\mathrm{Ker}\varphi$. 对任意$\psi(\alpha)\in\mathrm{Ker}\varphi\cap\mathrm{Im}\psi$, 因$\varphi=\varphi\psi$, 所以$\varphi(\alpha)=\varphi(\psi(\alpha))=0$, $\alpha\in\mathrm{Ker}\varphi=\mathrm{Ker}\psi$, 所以$\psi(\alpha)=0$. 综上, 即得$V=\mathrm{Ker}\varphi\oplus\mathrm{Im}\psi$.

(法三) (19国统王可心) 由$\dim\mathrm{Im}\varphi=\dim\mathrm{Im}\psi$可知, $n=\dim V=\dim\mathrm{Im}\psi+\dim\mathrm{Ker}\varphi$. 对任意$\alpha\in\mathrm{Ker}\psi$, 因$\varphi=\varphi\psi$, 所以$\varphi(\alpha)=\varphi(\psi(\alpha))=\varphi(\alpha)=0$, 故$\mathrm{Ker}\psi\subseteq\mathrm{Ker}\varphi$. 又由$\dim\mathrm{Im}\varphi=\dim\mathrm{Im}\psi$, $n=\dim V=\dim\mathrm{Im}\psi+\dim\mathrm{Ker}\varphi$可知, $\dim\mathrm{Ker}\psi=\dim\mathrm{Ker}\varphi$, 所以$\mathrm{Ker}\psi=\mathrm{Ker}\varphi$.

设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$是$\mathrm{Ker}\varphi$的基, 故也是$\mathrm{Ker}\psi$的基, 将其扩为$V$的基$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$. 则$\psi(\alpha_{r+1}),\psi(\alpha_{r+2}),\cdots,\psi(\alpha_n)$是$\mathrm{Im}\psi$的基, $\varphi(\alpha_{r+1}),\varphi(\alpha_{r+2}),\cdots,\varphi(\alpha_n)$是$\mathrm{Im}\varphi$的基. 现证$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\psi(\alpha_{r+1}),\psi(\alpha_{r+2}),\cdots,\psi(\alpha_n)$线性无关, 从而命题得证. 事实上, 设$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_r\alpha_r+k_{r+1}\psi(\alpha_{r+1})+k_{r+2}\psi(\alpha_{r+2})+\cdots+k_n\psi(\alpha_n)=0$. 将$\varphi$作用于上式两边得, $k_{r+1}\varphi\psi(\alpha_{r+1})+k_{r+2}\varphi\psi(\alpha_{r+2})+\cdots+k_n\varphi\psi(\alpha_n)=0$. 又因为$\varphi=\varphi\psi$, 所以$k_{r+1}\varphi(\alpha_{r+1})+k_{r+2}\varphi(\alpha_{r+2})+\cdots+k_n\varphi(\alpha_n)=0$. 注意到$\varphi(\alpha_{r+1}),\varphi(\alpha_{r+2}),\cdots,\varphi(\alpha_n)$是$\mathrm{Im}\varphi$的基, 所以$k_{r+1}=k_{r+2}=\cdots=k_n=0$, 进而$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_r\alpha_r=0$. 而$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$是$\mathrm{Ker}\varphi$的基, 必线性无关, 所以$k_1=k_2=\cdots=k_r=0$. 这就证明了$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\psi(\alpha_{r+1}),\psi(\alpha_{r+2}),\cdots,\psi(\alpha_n)$线性无关, 其个数恰为$V$的维数, 因此是$V$的一个基. 故$V=\mathrm{Ker}\varphi\oplus\mathrm{Im}\psi$.

常见错误 设$\alpha\in\mathrm{Ker}\varphi\cap\mathrm{Im}\psi$, 则$\varphi(\alpha)=0$且存在$\beta\in V$, 使得$\alpha=\psi(\beta)$, 则$\varphi\psi(\beta)=0$. 因为$\varphi=\varphi\psi$, 所以$\varphi(\beta)=0=\alpha$. 最后一个等号不对. 只能得到$\beta\in\mathrm{Ker}\varphi$. 还应证$\mathrm{Ker}\psi=\mathrm{Ker}\varphi$, 那么$\beta\in\mathrm{Ker}\varphi=\mathrm{Ker}\psi$, 进而$\alpha=\psi(\beta)=0$.

八、

分数	阅卷人

(8分) 设V是数域F上的线性空间, V_1和V_2是V的子空间, 且成立$V=V_1\oplus V_2$. 又设φ_1, φ_2分别是V_1, V_2的线性变换. 定义V的线性变换φ:

$$\varphi(\alpha_1+\alpha_2)=2\varphi_1(\alpha_1)-3\varphi_2(\alpha_2),\forall\alpha_1\in V_1,\alpha_2\in V_2.$$

(1) 定义$\det\varphi$为φ在V的任意基下的矩阵的行列式. 说明该定义的合理性.

(2) 若$\dim V_1=n_1$, $\dim V_2=n_2$, $\det\varphi_1=d_1$, $\det\varphi_2=d_2$, 求$\det\varphi$.

证明 (1) 此定义是合理的. 因为线性变换在不同基下的矩阵相似, 而相似矩阵的行列式相同.

(2) (19级郭垚成, 何彬豪, 林秋子, 王龙杰, 杨陈曦, 杨凌涵, 杨文慧; 19国统李乐, 李雅茹, 史广平, 张倬千; 18转专业肖子衿等) 因为$V=V_1\oplus V_2$, 所以可设$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n_1}$是$V_1$的一个基; $\xi_{n_1+1},\xi_{n_1+2},\cdots,\xi_n$是$V_2$的基. $\varphi_1(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n_1})=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n_1})A_1$, $\varphi_2(\xi_{n_1+1},\xi_{n_1+2},\cdots,\xi_n)=(\xi_{n_1+1},\xi_{n_1+2},\cdots,\xi_n)A_2$, 由已知$\varphi(\alpha_1+\alpha_2)=2\varphi_1(\alpha_1)-3\varphi_2(\alpha_2),\forall\alpha_1\in V_1,\alpha_2\in V_2$, 可得$\varphi$在基$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$下的矩阵为$\begin{pmatrix}2A_1 & \\ & -3A_2\end{pmatrix}$, 故$\det\varphi=\det(2A_1)\det(-3A_2)=2^{n_1}(-3)^{n_2}d_1d_2$.

常见错误 $\begin{vmatrix}2A_1 & \\ & -3A_2\end{vmatrix}=-6d_1d_2$. 行列式算错, 应为$2^{n_1}(-3)^{n_2}d_1d_2$.

附加题 (10分)

设f是$F^{n\times n}$到F的线性映射. 证明: 若对任意$A,B\in F^{n\times n}$, $f(AB)=f(BA)$, 则存在$\lambda\in F$, 使得对任意$A\in F^{n\times n}$, $f(A)=\lambda\mathrm{tr}A$, 其中$\mathrm{tr}A$是矩阵A的迹, 即A的所有对角元的和.

证明 法一 (19级池奕, 倪胤枫, 魏先琪; 19国统吴泽齐; 18转专业邓展望, 刘江灿, 文俊) 因$E_{ij},i,j=1,2,\cdots,n$是$F^{n\times n}$的一个基, f是$F^{n\times n}$到F的线性映射, 因此可设$f(E_{ij})=f_{ij}$. 首先, 对任意$j\neq k$, $E_{ij}E_{ki}=0$, f线性, 且已知$f(AB)=f(BA)$, 所以$f_{kj}=f(E_{kj})=f(E_{ki}E_{ij})=f(E_{ij}E_{ki})=f(0)=0$. 其次, 对任意$2\leq i\leq n$, $f_{ii}=f(E_{i1}E_{1i})=f(E_{1i}E_{i1})=f(E_{11})=f_{11}$, 设$f_{11}=\lambda$. 最后, 因$f$线性, 所以对任意$A\in F^{n\times n}$, $A=\sum_{i,j=1}^n a_{ij}E_{ij}$, $f(A)=f(\sum_{i,j=1}^n a_{ij}E_{ij})=\sum_{i,j=1}^n a_{ij}f(E_{ij})=\sum_{i=1}^n a_{ii}f_{11}=\lambda\mathrm{tr}A$.

法二 (19级常皓峻) E_{ij}表示基础矩阵, $E(i,j)$表示初等变换(互换变换). 因为$E(i,j)E_{ij}=E_{jj}$, $E_{ij}E(i,j)=E_{ii}$, $f(AB)=f(BA)$, 所以$f(E_{ii})=f(E_{jj})$. 其余同法一.

法三 (18转专业陈泳西) 先取$A=E_{ij}$, $B=E_{ji}$, $1\leq i,j\leq n$, $f(AB)=f(BA)$, 得$f(E_{ii})=f(E_{jj})$, 所以设$f(E_{ii})=\lambda$. 下证$f(E_{ij})=0$, $i\neq j$. 取$A=E_{ij}$, $B=E_{jj}+2E_{ii}$, $i\neq j$, 则$AB=E_{ij}$, $BA=2E_{ij}$, 由f线性, 得$f(E_{ij})=0$. 其余同法一.

法四 (18转专业梁逸潇) 因为对$j\neq 1$, $E_{11}=E_{11}(E_{11}+E_{1j})$, $E_{11}+E_{1j}=(E_{11}+E_{1j})E_{11}$, f线性且$f(AB)=f(BA)$, 所以$f(E_{1j})=0$. 同理可得$f(E_{ij})=0$. 其余同法一.

常见错误 由$f(A)=\lambda\mathrm{tr}A$, 得$f(AB)=f(BA)$. 因果倒置.